

Tema 8 — Deformación Plástica

Sistemas de Producción · Ingeniería Industrial · UPV/EHU

TEMA	TIPO	PATRONES	FÓRMULAS
8 de 8 (Conformado)	Cualitativo + chapa	5 tipos · 1 estrella	10 imprescindibles

Auditoría: ¿qué entra y qué pesa más?

Patrón	Tipo de problema	Frec. examen
P1	Procesos volumétricos: forja, laminación, extrusión, estirado	Media
P2	Curva σ - ε y conformado caliente vs frío	Alta
P3 ★	Doblado de chapa — fuerza máxima, springback, R_{min}	MUY ALTA
P4	Embutición — límite β , diámetro inicial	Alta
P5	Corte/punzonado — fuerza, sobremedida, calidad de corte	Media

★ LO QUE TIENES QUE SABER CON LOS OJOS CERRADOS

El examen real de T8 incluye casi siempre: un cálculo de doblado o embutición de chapa con datos numéricos. Fuerza máxima, recuperación elástica (springback), límite de embutición, dimensionado del disco inicial.

Las **fórmulas estrella**: $F_{max} = k_f \sigma_{uts} t^2 b/u$ (doblado en V), $\beta = d_0/d_1$ (relación de embutición, máx 2,0 para acero), $d_0 \approx 1,1 \sqrt{d_1^2 + 4d_1h}$ (dimensionado del disco inicial).

Las 10 fórmulas imprescindibles

1 · Curva tensión-deformación

F1 · TENSIONES CLAVE

σ_y — tensión de fluencia

σ_{uts} — tensión última

ε — deformación unitaria

Conformar siempre por encima de σ_y (zona plástica).

F2 · ENDURECIMIENTO POR DEFORMACIÓN (HOLLOMON)

$$\sigma = K \varepsilon^n$$

K = coef. resistencia, n = exponente endurecimiento. Más alta σ con la deformación.

2 · Conformado caliente vs frío

F3 · TEMPERATURA DE RECRISTALIZACIÓN

$$T_{recris} \approx 0,4-0,6 T_f \text{ (en K)}$$

Caliente: $T > 0,6T_f$. Frío: $T < 0,35T_f$. Tibio: intermedio.

F4 · REDUCCIÓN EN LAMINACIÓN

$$r = \frac{t_0 - t_f}{t_0} \cdot 100 \%$$

Reducción de espesor por pasada. Por continuidad: $b_0 t_0 v_0 = b_f t_f v_f$.

3 · Doblado (V/U)

F5 · ★ FUERZA MÁXIMA DE DOBLADO

$$F_{max} = k_f \cdot \sigma_{uts} \cdot t^2 \cdot \frac{b}{u}$$

t espesor, b ancho, u apertura matriz. k_f : V (1,2-1,35), U (0,7-0,8), pasante (0,3-0,33).

F6 · CASO PARTICULAR V $\alpha=90^\circ$

$$F = (1 + 4t/u) \sigma_{uts} t^2 b/u$$

Versión específica con $\alpha = 90^\circ$.

4 · Springback (recuperación elástica)

F7 · ESPESOR FICTICIO ELÁSTICO

$$t_r = \frac{2R_n Y}{E}$$

R_n radio neutro, Y límite elástico, E módulo Young. Para acero $E \approx 210 \text{ GPa}$.

F8 · RADIO TRAS SPRINGBACK

$$R_{r,n} = R_n \left(1 + \frac{2t_r^3}{3t(t^2 - t_r^2)} \right)$$

$R_{r,n} > R_n$ (la chapa se "abre"). Hay que doblar más para compensar.

5 · Embutición

F9 · ★ RELACIÓN DE EMBUTICIÓN

$$\beta = \frac{d_0}{d_1}$$

d_0 disco inicial, d_1 punzón. $\beta_{max} = 1,8-2,2$ para acero (depende del material).

F10 · DIÁMETRO DISCO INICIAL

$$d_0 \approx d_1^2 + 4d_1 h \text{ (mín. 1,1 factor seguridad)}$$

d_1 $\varnothing$ punzón, h altura del vaso. Considera conservación de área.

Procesos volumétricos (forja, laminación, extrusión, estirado)

Proceso	Descripción	Aplicaciones típicas
Forja libre	Material entre dos estampas planas	Piezas grandes, series cortas. Cigüeñales, ejes pesados.
Forja con estampas (estampación)	Cavidades con la forma deseada. Genera rebaba.	Pinzas, llaves, herramientas. Forja en caliente típica.
Laminación	Reducción de espesor entre dos cilindros	Chapas, perfiles, vías. Tren laminación: cajas desbaste R + acabado F.
Extrusión	Material forzado a través de matriz	Perfiles Al, tubos, alambres. Directa (mismo sentido) o inversa.
Estirado / trefilado	Tracción a través de matriz cónica	Cables, alambres. Reduce diámetro y aumenta longitud.

VENTAJAS DE LA FORJA EN CALIENTE

- **Microestructura mejorada:** granos pequeños y orientación (fibrado direccional).
- **Eliminación de defectos internos:** cavidades aplastadas.
- **Resistencia mecánica:** superior a piezas mecanizadas desde tocho.
- **Near Net Shape (NNS):** ahorro 20-65% material vs mecanizado puro.
- **Ideal para:** piezas con cargas cíclicas (cigüeñales, bielas, pernos a fatiga).

Los 5 patrones de problema (recetas)

P1 Procesos volumétricos — clasificación

FREC. MEDIA

1 Identifica el proceso por geometría

Pieza compleja con fibrado: forja. Chapa: laminación. Perfil largo (alambre, tubo, ángulo): extrusión o estirado. Reducción de diámetro: estirado/trefilado.

2 Caliente vs frío

Geometría compleja, gran deformación, T_f alta $\rightarrow$ caliente. Acabado superficial fino, tolerancias estrechas $\rightarrow$ frío.

3 Considera el material

Acero: $T_{recris} \approx 700^\circ C$. Aluminio: $T_{recris} \approx 200^\circ C$. Cobre: $T_{recris} \approx 200^\circ C$.

P2 Curva σ - ε y caliente/frío

FREC. ALTA

Cuándo aparece: "describe la curva tensión-deformación de un acero. ¿Por qué es preferible conformar en caliente?".

- **Zona elástica** (Hooke, recuperable). Hasta σ_y .
- **Zona de fluencia:** gran deformación con poco aumento de σ .
- **Endurecimiento por deformación:** σ aumenta con ε^n .
- **Estricción y rotura** en σ_{uts} .

Caliente vs frío: caliente baja $\sigma_y \rightarrow$ menos energía + más deformación posible. Frío endurece la pieza por deformación $\rightarrow$ mejor acabado y tolerancias.

P3 ★ Doblado de chapa — fuerza, springback

MUY ALTA

Cuándo aparece: "calcula la fuerza máxima para doblar una chapa de $t=2$ mm, $b=100$ mm en matriz V de apertura $u=12$ mm. Acero $\sigma_{uts} = 400$ MPa".

RECETA UNIVERSAL

1 Identifica el tipo de matriz

V (más común): $k_f \in [1,2, 1,35]$.

U: $k_f \in [0,7, 0,8]$.

Pasante: $k_f \in [0,3, 0,33]$.

2 Aplica $F_{max} = k_f \cdot \sigma_{uts} \cdot t^2 \cdot b/u$

Cuidado con unidades: σ_{uts} en MPa = N/mm², t y b y u en mm. F_{max} sale en N.

3 Springback

Calcula $t_r = 2R_n Y/E$. Si t_r es comparable a t , hay springback significativo. Doblar a un radio MENOR para compensar (sobre-doblar).

4 Radio mínimo de doblado

R_{min} depende del material. Aceros: $R_{min} \approx 1-2t$. Aluminio: $R_{min} \approx 0,5-1t$. Si $R < R_{min}$, la chapa se agrieta.

★ CASO V CON $A = 90^\circ$

Fórmula expandida: $F = (1 + 4t/u) \sigma_{uts} t^2 b/u$.

Ejemplo: $t = 2$, $u = 12$, $b = 100$, $\sigma_{uts} = 400$. $F = (1 + 8/12) \cdot 400 \cdot 4 \cdot 100/12 = 1,67 \cdot 400 \cdot 4 \cdot 8,33 = 22\,267$ N ≈ 22 kN.

P4 Embutición — diámetro disco, número de pasadas

FREC. ALTA

Cuándo aparece: "embutición de un vaso cilíndrico de $d_1=50$ mm, $h=80$ mm. Material: chapa de acero $\beta_{max} = 2$. Calcula d_0 y nº de pasadas".

1 Calcula el diámetro inicial d_0

Conservación de área: $d_0^2 = d_1^2 + 4d_1h$ (si la chapa no se adelgaza).

Ej: $d_0 = \sqrt{50^2 + 4 \cdot 50 \cdot 80} = \sqrt{2500 + 16000} = \sqrt{18500} \approx 136$ mm.

Con factor seguridad 1,1: $d_0 \approx 1,1 \cdot 136 = 150$ mm.

2 Comprueba relación $\beta = d_0/d_1$

$\beta = 136/50 = 2,72$. Excede $\beta_{max} = 2 \rightarrow$ no se puede embutir en una pasada. Hay que hacer reembutidos.

3 Nº de pasadas

Pasada 1: $d_0 \rightarrow d_{int,1}$ con $\beta_1 = 2$. $d_{int,1} = d_0/2 = 68$ mm.

Pasada 2: $d_{int,1} \rightarrow d_{int,2}$ con $\beta_2 \leq 1,5$ (segundas pasadas más restrictivas). $d_{int,2} = 68/1,5 = 45$ mm.

Aún no llega a 50, así que en la 2ª pasada llegamos directamente a 50: $\beta_2 = 68/50 = 1,36 \checkmark$.

4 Verifica diseño

Si necesitan 2 pasadas, hay que diseñar herramientas para cada pasada. Si β pequeño en cada pasada (1,5-1,7) la operación es segura.

P5 Corte / punzonado — fuerza y sobremedidas

FREC. MEDIA

Cuándo aparece: "calcula la fuerza para punzonar un disco de Ø50 en chapa de $t=3$ mm. $\sigma_{cizalla}=250$ MPa".

1 Fuerza de punzonado

$F = L_{corte} \cdot t \cdot \sigma_{cizalla}$ donde L_{corte} es el perímetro de corte. Para círculo: $L = \pi D$.

$\sigma_{cizalla} \approx 0,7\sigma_{uts}$.

2 Holgura punzón-matriz

Típicamente $0,05 t$ a $0,1 t$. Mucha holgura → rebaba excesiva. Poca → fuerza alta y desgaste.

3 Calidad del corte

El corte tiene zonas: **(1)** deformación, **(2)** corte limpio, **(3)** rotura. Mejor calidad: corte limpio mayor parte del espesor.

Errores típicos que bajan nota

TOP 8 ERRORES EN T8

1. **Confundir σ_y con σ_{uts} .** σ_y = inicio de la deformación plástica. σ_{uts} = máxima tensión. Para conformar se usa σ_{uts} en la fórmula de doblado.
2. **Aplicar fórmulas de frío a un proceso en caliente.** En caliente σ_y es mucho menor $\rightarrow$ menos fuerza necesaria.
3. **Olvidar el springback.** La chapa "se abre" tras el doblado. Hay que sobredoblar para compensar.
4. **Excederse en la relación de embutición β .** $\beta_{max} \approx 2$ para acero. Si $d_0/d_1 > 2$ se necesitan varias pasadas.
5. **Confundir k_f entre matriz V y U.** $V \approx 1,2-1,35$, $U \approx 0,7-0,8$. Diferentes mecánicas.
6. **Calcular d_0 sin factor de seguridad.** Tip: usa $d_0 \times 1,1$ a $1,15$.
7. **Diseñar paredes muy delgadas en forja.** No es posible. Mínimo $t \approx 5-10$ mm dependiendo de la geometría.
8. **Olvidar las aristas vivas en forja.** No es posible: todas las esquinas necesitan radio de acuerdo.



Mini-simulacro tipo examen (60 minutos)

Pregunta 1 (15 min · Patrón P1+P2)

1. ¿Por qué la forja en caliente produce piezas con mejores propiedades mecánicas que el mecanizado desde tocho?
2. ¿Qué proceso usarías para fabricar perfiles de aluminio largos para ventanas? Justifica.
3. ¿Cuándo se usa estirado/trefilado?

Pregunta 2 (25 min · Patrón P3 ★)

Doblado en V de una chapa de acero de alta resistencia (HSLA):

- Espesor $t = 2$ mm, ancho $b = 200$ mm
- Apertura matriz $u = 16$ mm (matriz V con $\alpha = 90^\circ$)
- $\sigma_{uts} = 700$ MPa, $\sigma_y = 600$ MPa, $E = 210$ GPa
- Radio neutro deseado tras doblado $R_n^{deseado} = 4$ mm

1. Calcula la fuerza máxima de doblado (caso V con $\alpha = 90^\circ$).
2. Calcula el espesor ficticio elástico t_r .
3. Calcula el radio tras springback $R_{r,n}$ si se programa $R_n = 4$ mm.
4. ¿Qué radio R_n habría que programar para que el resultado final sea $R_{r,n} = 4$ mm?

Pregunta 3 (20 min · Patrón P4)

Embutición de un vaso cilíndrico de $d_1 = 60$ mm y altura $h = 100$ mm. Material: chapa de acero con $\beta_{max,1} = 2,1$ (1ª pasada), $\beta_{max,2} = 1,6$ (2ª pasada), $\beta_{max,3} = 1,3$ (3ª pasada).

1. Calcula el diámetro d_0 del disco inicial (con factor de seguridad 1,1).
2. ¿Cuántas pasadas son necesarias?
3. Indica los diámetros intermedios.

✓ Soluciones del simulacro

Solución Pregunta 1

1. **Forja en caliente vs mecanizado:** la forja produce **fibrado direccional** (las fibras del material siguen la geometría de la pieza, mejorando la resistencia mecánica), **granos más finos** tras la recristalización, y **elimina defectos internos** (cavidades aplastadas). El mecanizado desde tocho corta las fibras y no mejora la microestructura.
2. **Perfiles Al largos: Extrusión.** Material forzado a través de matriz con la sección deseada. Aluminio se extruye fácilmente en caliente. Las matrices son baratas comparadas con cantidades enormes de perfil producido continuamente.
3. **Estirado/trefilado:** reducción del diámetro de barras o alambres mediante tracción a través de matriz cónica. Ideal para producción de cables y alambres. En frío para mejorar acabado y endurecer.

Solución Pregunta 2 (★)

APARTADO 1 — FUERZA MÁXIMA

Caso V con $\alpha = 90^\circ$: $F = (1 + 4t/u)\sigma_{uts} t^2 b/u$.

$$1 + 4 \cdot 2/16 = 1 + 0,5 = 1,5.$$

$$F = 1,5 \cdot 700 \cdot 4 \cdot 200/16 = 1,5 \cdot 700 \cdot 4 \cdot 12,5 = 52\,500 \text{ N} = 52,5 \text{ kN}.$$

$$F_{max} \approx 52,5 \text{ kN}$$

APARTADO 2 — ESPESOR FICTICIO ELÁSTICO T_R

Con $R_n = 4 \text{ mm}$, $\sigma_y = 600 \text{ MPa}$, $E = 210\,000 \text{ MPa}$:

$$t_r = 2R_n Y/E = 2 \cdot 4 \cdot 600/210\,000 = 4800/210\,000 = 0,0229 \text{ mm} = 22,9 \mu\text{m}.$$

Aún relativamente pequeño respecto a $t = 2 \text{ mm}$, pero el cociente $t_r/t = 0,0114$ ya no es despreciable cuando t es pequeño.

$$t_r = 0,0229 \text{ mm}$$

APARTADO 3 — RADIO TRAS SPRINGBACK CON $R_N = 4 \text{ MM}$

$$R_{r,n} = R_n \left(1 + \frac{2t_r^3}{3t(t^2 - t_r^2)} \right).$$

$$t_r^3 = 0,0229^3 = 1,20 \cdot 10^{-5} \text{ mm}^3.$$

$$t^2 - t_r^2 = 4 - 5,24 \cdot 10^{-4} \approx 4 \text{ mm}^2 \text{ (aprox.)}.$$

$$\frac{2t_r^3}{3t(t^2 - t_r^2)} = \frac{2 \cdot 1,20 \cdot 10^{-5}}{3 \cdot 2 \cdot 4} = \frac{2,4 \cdot 10^{-5}}{24} = 10^{-6}.$$

$$R_{r,n} = 4 \cdot (1 + 10^{-6}) \approx 4,000004 \text{ mm}.$$

Conclusión: el modelo $R_{r,n} = R_n(1 + 2t_r^3/(3t(t^2 - t_r^2)))$ predice springback prácticamente despreciable porque $t_r \ll t$.

MODELO MÁS REALISTA DE SPRINGBACK

El springback real es mejor capturado por la **relación angular**: $K_s = \alpha_r / \alpha_n$ donde α_n es el ángulo doblado y α_r el resultante tras la recuperación.

Una aproximación práctica para acero HSLA: $K_s \approx 1 - 3(\sigma_y/E) \cdot R_n/t + \dots$ Para los datos: $K_s \approx 1 - 3(600/210000)(4/2) = 1 - 0,0171 = 0,983$.

Si se programa $\alpha_n = 90^\circ$, queda $\alpha_r = 0,983 \cdot 90^\circ = 88,5^\circ \rightarrow$ la chapa se "abre" $1,5^\circ$. Para compensar, programar $\alpha_n = 90^\circ / 0,983 = 91,5^\circ$.

Análogamente para el radio: $R_{r,n}/R_n \approx 1/K_s \approx 1,017 \rightarrow R_{r,n} \approx 4,07$ mm.

APARTADO 4 — RADIO A PROGRAMAR

Para obtener $R_{r,n}^{deseado} = 4$ mm tras springback, programar:

$R_n^{prog} = R_{r,n}^{deseado} \cdot K_s \approx 4 \cdot 0,983 = 3,93$ mm. (Sobre-doblar para compensar la apertura.)

$$R_n^{prog} \approx 3,93 \text{ mm (sobre-dobaldo)}$$

Solución Pregunta 3

APARTADO 1 — D_0

$$d_0^2 = d_1^2 + 4d_1h = 60^2 + 4 \cdot 60 \cdot 100 = 3600 + 24000 = 27600 \text{ mm}^2.$$

$$d_0 = \sqrt{27600} = 166,1 \text{ mm}.$$

Con factor 1,1: $d_0 = 1,1 \cdot 166,1 = 182,7 \text{ mm}$. Redondeo a 185 mm.

$$d_0 \approx 185 \text{ mm}$$

APARTADO 2 — N° DE PASADAS

$$\beta_{total} = d_0/d_1 = 185/60 = 3,08.$$

Pasada 1 ($\max \beta_1 = 2,1$): de $d_0 = 185$ a $d_{int,1} = 185/2,1 = 88,1 \text{ mm}$. Aún más que 60 $\rightarrow$ seguir.

Pasada 2 ($\max \beta_2 = 1,6$): de 88,1 a $88,1/1,6 = 55,1 \text{ mm}$. Esto es ligeramente menor que el objetivo 60.

Mejor: usar $\beta_2 = 88,1/60 = 1,47 < 1,6 \checkmark$.

Por tanto: **2 pasadas**.

2 pasadas : 185 $\rightarrow$ 88,1 $\rightarrow$ 60 mm

APARTADO 3 — VERIFICACIÓN

Pasada 1: $\beta_1 = 185/88,1 = 2,1 \checkmark$ (exactamente al límite).

Pasada 2: $\beta_2 = 88,1/60 = 1,47 \checkmark$ (por debajo de 1,6).

La operación es viable en 2 pasadas con embutidoras de la 1ª y 2ª etapa.

LO QUE TIENES QUE LLEVARTE

El procedimiento de embutición es: **(1)** calcular d_0 por conservación de área con factor de seguridad, **(2)** dividir β_{total} por los β_{max} de cada pasada hasta llegar al d_1 final, **(3)** contar pasadas. Cada pasada después de la 1ª tiene β_{max} menor (más restrictivo).



Plan de estudio mínimo

SI TIENES 2 HORAS

1. Memoriza F5 (doblado), F9 y F10 (embutición) y los procesos volumétricos (45 min).
2. Practica un cálculo de doblado V (30 min).
3. Practica un cálculo de embutición con varias pasadas (45 min).



Resumen ejecutivo

LAS 4 REGLAS QUE TE SALVAN T8

1. **Doblado V:** $F = k_f \sigma_{uts} t^2 b/u$ con $k_f \approx 1,3$. Para $\alpha = 90^\circ$: $F = (1 + 4t/u) \sigma_{uts} t^2 b/u$.
2. **Embutición:** $\beta = d_0/d_1 \leq 2$ (acero, 1ª pasada). $d_0 \approx 1,1 \sqrt{d_1^2 + 4d_1 h}$.
3. **Springback:** $t_r = 2R_n Y/E$. Si despreciable, $R_n^{programado} = R_n^{deseado}$.
4. **Caliente vs frío:** caliente $T > 0,6T_f \rightarrow$ menos fuerza, más deformación. Frío $< 0,35T_f \rightarrow$ mejor acabado, más fuerza.

★ MANTRA DEL PATRÓN 3 (DOBLADO)

Identifica matriz (V/U/pasante) $\rightarrow$ coeficiente $k_f \rightarrow$

Aplica $F = k_f \sigma_{uts} t^2 b/u \rightarrow$

Calcula springback $t_r \rightarrow$

Si springback significativo: programa R_n menor $\rightarrow$

Verifica $R_n > R_{min}$ del material.